9. előadás

TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁSA 1.

Többváltozós függvények körében a derivált fogálmát nem kapjuk meg a valós-valós függvényeknél tanult fogalmából úgy, ahogy a folytonossággal és a határértékkel tettük. A problémát az okozza, hogy a differenciálhányados nem értelmezhető vektorok esetében, mivel osztani nem tudunk. Ez kétféle módon kerülhető el. Az egyik lehetőség az, hogy a függvényt csak bizonyos irányok mentén vizsgájuk, és az így kapott valós-valós függvényeket a már ismert módon deriváljuk. Ez nem lesz elegendő egy „teljes" deriváltfogalom megalkotásához, de számos gyakorlati előnnyel rendelkezik, ezért ezzel fogjuk kezdeni a téma tanulmányozását. Csak ezután kerül sor az „igazi" deriváltfogalom bevezetéséhez.

Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre

A parciális deriváltakat úgy kapjuk, hogy egy híján minden változót rögzítünk, és az így kapott egyváltozós függvényt deriváljuk.

A kétváltozós esetben a fogalomnak szemléletes jelentés adható. Legyen

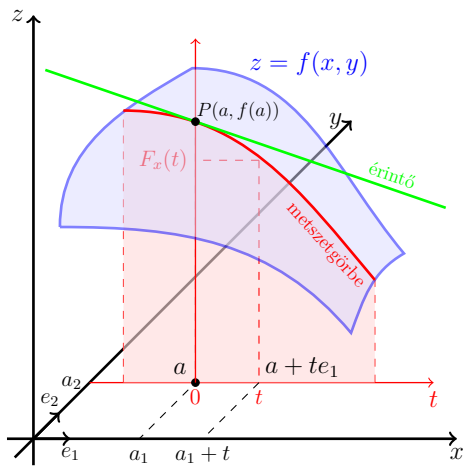
$$f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \quad \text{és} \quad a = (a_1, a_2) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f.$$

A függvény grafikonja a térben a $z = f(x, y)$ egyenletű felület. Fektessünk az a ponton át az x tengellyel párhuzamos egyenest (t tengelyt). Ennek pontjai az xy síkban

$$(a_1 + t, a_2) \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Vegyük a függvény értékeit ezekben a pontokban, és képezzük velük az

$$F_x(t) := f(a_1 + t, a_2) \qquad \big((a_1 + t, a_2) \in \mathcal{D}_f\big)$$



valós-valós függvényt. Ez a függvény értelmezhető a $t = 0$ pontnak egy $K(0)$ környezetében, mert $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Az F_x függvény képe egy, a felületen futó (metszet)görbe, vagyis a $z = f(x, y)$ egyenletű felület és az $y = a_2$ (x, z tetszőleges) egyenletű sík metszésvonala. ***Az f függvény x változó szerinti parciális deriváltját az a pontban*** (jele: $\boldsymbol{\partial_x f(a)}$) úgy értelmezzük, mint ***az F_x függvény deriváltja a 0 pontban***, feltéve, hogy a derivált létezik, azaz

$$\partial_x f(a) := F_x'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{F_x(t) - F_x(0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(a_1 + t, a_2) - f(a_1, a_2)}{t}.$$

$F_x'(0)$ a metszetgörbe $P(a, f(a))$ pontbeli érintőjének a meredeksége.

Az y változó szerinti parciális deriváltat hasonló módon értelmezzük. Ebben az esetben az a ponton átmenő, az y tengellyel párhuzamos egyenest vesszük. Ennek pontjai $(a_1, a_2 + t)$ $(t \in \mathbb{R})$. Vegyük a függvény értékeit ezekben a pontokban, és képezzük az

$$F_y(t) := f(a_1, a_2 + t) \qquad \big((a_1, a_2 + t) \in \mathcal{D}_f\big).$$

valós-valós függvényt. ***Az f függvény y változó szerinti parciális deriváltját az a pontban*** (jele: $\boldsymbol{\partial_y f(a)}$) így értelmezzük:

$$\partial_y f(a) := F_y'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{F_y(t) - F_y(0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(a_1, a_2 + t) - f(a_1, a_2)}{t}.$$

Egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény mindegyik változója szerint képezhetjük a parciális deriváltat valamely $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban. Rögzítsük az $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ pont koordinátáit az i-edik kivételével. Az

$$F_i : K(0) \ni t \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n) = f(a + te_i)$$

valós-valós függvény $t = 0$ pontban vett deriváltját (amennyiben létezik) nevezzük az f függvény a-ban vett i-edik parciális deriváltjának. $e_1, e_2, \dots, e_n$ jelenti a kanonikus bázist $\mathbb{R}^n$-ben, azaz

$$e_i := (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i\text{-edik}}, 0, \dots, 0) \qquad (i = 1, 2, \dots, n).$$

1. Definíció. *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $e_1, \dots, e_n$ a kanonikus bázis $\mathbb{R}^n$-ben. Az f függvénynek az a pontban létezik az i-edik $(i = 1, 2, \dots, n)$ változó szerinti* **parciális deriváltja**, *ha az*

$$F_i : K(0) \ni t \mapsto f(a + te_i)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F_i'(0)$ valós számot az ***f* függvény *a* pontbeli, *i*-edik változó szerinti parciális deriváltjának** *nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:*

$$\partial_i f(a), \quad \partial_{x_i} f(a), \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \quad f'_{x_i}(a), \quad D_i f(a).$$

A parciális deriváltakat a következő módon számíthatjuk ki. Tekintsük a

$$G_i : K(a_i) \ni x_i \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) \qquad (i = 1, 2, \dots, n)$$

ún. ***parciális függvényt***! A G_i függvényt úgy kapunk meg az f függvényből, hogy csak az i-edik változója marad változónak, a többi az a pont megfelelő koordinátájával egyenlő. Ekkor az összetett függvény deriválási szabálya szerint

$$F_i(t) = G_i(a_i + t) \quad \Longrightarrow \quad F_i'(t) = G_i'(a_i + t) \cdot (a_i + t)' = G_i'(a_i + t) \quad \Longrightarrow \quad F_i'(0) = G_i'(a_i),$$

és így $\partial_i f(a) = G_i'(a_i)$. Más szavakkal: $\partial_i f(a)$ értéket úgy is megkaphatjuk, hogy deriváljuk az f függvényt az i-edik változója szerint úgy, hogy a többi változóját konstansnak tekintjük, és az eredményben az a pont koordinátait behelyettesítjük. Így $n = 1$, azaz valós-valós függvények esetén, a parciális derivált megegyezik a „rendes” deriválttal.

Példa: Ha ki akarjuk számítani az

$$f(x, y) := xe^{x^2+y^2} - 3y \qquad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

függvény x változója szerinti parciális deriváltját az $a = (a_1, a_2)$ pontban, akkor az y változót konstansnak tekintjük, és az x változó szerint deriválunk:

$$\begin{aligned}
\partial_x f(a_1, a_2) &= (x)'_x \cdot e^{x^2+y^2} + x \cdot (e^{x^2+y^2})'_x - (3y)'_x \Big|_{x=a_1,\, y=a_2} = \\
&= 1 \cdot e^{x^2+y^2} + x \cdot e^{x^2+y^2} \cdot (x^2 + y^2)'_x - 0 \Big|_{x=a_1,\, y=a_2} = \\
&= e^{x^2+y^2} + x \cdot e^{x^2+y^2} \cdot 2x \Big|_{x=a_1,\, y=a_2} = \\
&= e^{a_1^2+a_2^2} + 2a_1^2\, e^{a_1^2+a_2^2}.
\end{aligned}$$

Ugyanígy az y változó szerinti parciális deriválás során az x változót tekintjük konstansnak, és az y változó szerint deriválunk:

$$\begin{aligned}\partial_y f(a_1,a_2) &= x\cdot (e^{x^2+y^2})'_y - (3y)'_y\Big|_{x=a_1,\,y=a_2} = \\ &= x\cdot e^{x^2+y^2}\cdot (x^2+y^2)'_y - 3\Big|_{x=a_1,\,y=a_2} = \\ &= x\cdot e^{x^2+y^2}\cdot 2y - 3\Big|_{x=a_1,\,y=a_2} = \\ &= 2a_1a_2\,e^{a_1^2+a_2^2} - 3.\end{aligned}$$

A fenti számításaink szerint például

$$\partial_x f(0,0) = 1 \qquad \text{és} \qquad \partial_y f(0,0) = -3.$$

Legyen az f függvény értelmezve $\mathbb{R}^n$ egy részhalmazán. Az f függvény i-edik ***parciális deriváltfüggvényén*** azt a $\partial_i f$ függvényt értjük, amely azokban a pontokban van értelmezve, ahol az f függvény i-edik parciális deriváltja létezik és véges, és ott az értéke $\partial_i f(a)$. A fenti értelmezés szerint világos, hogy $\partial_i f$ egy $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvény.

Magasabb rendű parciális deriváltak

Ha egy n-változós függvénynek az $a \in \mathbb{R}^n$ pont egy környezetében létezik a függvény valamely változó szerinti parciális deriváltja, akkor a parciális deriváltfüggvény szintén n-változós valós értékű függvény. Így ennek bármelyik másik változó szerinti parciális deriválhatóságát vizsgálhatjuk.

Legyen f értelmezve az $a \in \mathbb{R}^n$ pont egy környezetében. Ha rögzített $i = 1, 2, \ldots, n$ esetén a $\partial_i f$ parciális derivált létezik az a pont egy környezetében és a $\partial_i f$ parciális deriváltfüggvénynek létezik a j-edik ($j = 1, 2, \ldots, n$) változó szerinti parciális deriváltja az a pontban, akkor a $\partial_j\Big(\partial_i f\Big)(a)$ számot (mint $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény a-beli j-edik változó szerinti parciális deriváltját) a függvény a-beli ij-edik **másodrendű parciális deriváltjának** nevezzük és így jelöljük:

$$\partial_{ij} f(a) := \partial_i\partial_j f(a) := \partial_j\Big(\partial_i f\Big)(a)$$

$\partial_{ij} f(a)$ helyett használatosak még a következő jelölések is:

$$\partial_{x_ix_j} f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a), \quad f''_{x_ix_j}(a), \quad D_jD_i f(a), \quad D_{ji} f(a).$$

A $\partial_{ij} f(a)$ deriváltat $i = j$ esetén másodrendű ***tiszta parciális deriváltnak*** nevezzük, és a

$$\partial_i^2 f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a), \quad \ldots .$$

szimbólumok valamelyikével jelöljük. Ha $i \neq j$, akkor $\partial_{ij} f(a)$-t másodrendű ***vegyes parciális deriváltnak*** is szokás nevezni.

Kettőnél magasabb rendre az s-edrendű ($2 < s \in \mathbb{N}$) parciális deriválhatóságot s szerinti indukcióval definiálhatjuk. Ha $1 \le i_1, i_2, \ldots, i_s \le n$ tetszőleges indexek, akkor az f függvény a-beli s-edrendű i_1-edik, …, i_s-edik változó szerinti parciális deriváltját az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\partial_{i_1}\partial_{i_2}\ldots\partial_{i_s} f(a), \quad \frac{\partial^s f}{\partial x_{i_s}\ldots\partial x_{i_1}}(a), \quad \ldots .$$

Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre

A parciális deriváltaknál az e_i kanonikus vektorokkal párhuzamos „irányokban” deriváltuk az $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény értékeiből keletkezett valós-valós függvényt az a pontban. Ezt úgy fogjuk általánosítani, hogy egy tetszőleges irányban csináljuk ugyanezt.

Egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(2 \leq n \in \mathbb{N})$ függvény minden $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egységvektor szerint képezhetjük a v irányú iránymenti deriváltat valamely $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban. Mivel v egységvektor, így

$$\|v\|^2 = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 = 1.$$

Az

$$F_v : K(0) \ni t \mapsto f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2, \dots, a_n + tv_n) = f(a + tv)$$

valós-valós függvény $t = 0$ pontban vett deriváltját (amennyiben létezik) nevezzük az f függvény v irányú iránymenti deriváltjának az a pontban.

2. Definíció. *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $v \in \mathbb{R}^n$ egy egységvektor: $\|v\| = 1$. A f függvénynek az a pontban létezik a v irányú* **iránymenti deriváltja**, *ha a*

$$F_v : K(0) \ni t \mapsto f(a + tv)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F_v'(0)$ valós számot az **f függvény a pontbeli v irányú iránymenti deriváltjának** *nevezzük, és a $\partial_v f(a)$ vagy a $f_v'(a)$ szimbólummal jelöljük.*

Ha $i = 1, 2, \dots, n$ egy rögzített index és $v = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ (ahol tehát a v vektor i-edik koordinátája 1, a többi 0), akkor $F_v = F_{e_i} = F_i$, és így

$$\partial_v f(a) = \partial_{e_i} f(a) = F_{e_i}'(0) = F_i'(0) = \partial_i f(a).$$

Az iránymenti derivált tehát a parciális derivált általánosítása.

Példa: Számítsuk ki az

$$f(x, y) := xe^{x+y} + \sin xy \qquad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény $v := \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ irányú iránymenti deriváltját az $a := (0, 0)$ pontban! Mivel

$$F_v(t) := f(a + tv) = f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2) = f\left(0 + t\,\tfrac{1}{2},\ 0 + t\,\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = f\left(\tfrac{1}{2}\,t,\ \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,t\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\,t\,e^{\frac{1}{2}t + \frac{\sqrt{3}}{2}t} + \sin\left(\frac{1}{2}\,t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\,t\right) = \frac{1}{2}\,t\,e^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}t} + \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\,t^2\right),$$

így

$$F_v'(t) := \frac{1}{2}\,e^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}t} + \frac{1}{2}\,t\,e^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}t} \cdot \frac{1+\sqrt{3}}{2} + \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\,t^2\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\,t.$$

Ekkor

$$\partial_v f(a) = F_v'(0) = \frac{1}{2}.$$

A fenti példából látható, hogy az iránymenti derivált kiszámítása a definíció alapján (vagyis az F_v függvény és 0-beli deriváltjának a meghatározása) hosszadalmas feladat lehet, ti. a parciális deriválttal ellentétben most f minden komponense változik. A következő állításban egy elégséges feltételt fogalmazunk meg az iránymenti deriválhatóságra, valamint egy olyan képletet adunk meg, amivel a parciális deriváltakból kiszámíthatjuk az iránymenti deriváltak értékeit.

1. Tétel. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy az a pontnak van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezete, amire minden $i = 1, 2, \ldots, n$ index esetén:*

a) *$\exists\, \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,*

b) *a $\partial_i f \colon K(a) \to \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.*

Ekkor az f függvénynek az a pontból induló tetszőleges $v = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egységvektor irányban létezik az iránymenti deriváltja, és

$$\partial_v f(a) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i f(a) \cdot v_i = \partial_1 f(a) \cdot v_1 + \partial_2 f(a) \cdot v_2 + \cdots + \partial_n f(a) \cdot v_n.$$

Bizonyítás. Később.

Megjegyzés. A parciális és az iránymenti deriváltak kapcsolata a következő: Ha egy adott pontban egy függvénynek minden iránymenti deriváltja létezik, akkor minden parciális deriváltja is létezik, hiszen ezek speciális iránymenti deriváltak. Az állítás nem fordítható meg. Nem nehéz meggondolni, hogy az

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & (xy = 0) \\ 1 & (xy \neq 0) \end{cases}$$

függvénynek a $(0, 0)$ pontban csak a $\pm e_1$ és a $\pm e_2$ irányok mentén léteznek az iránymenti deriváltjai. Az 1. Tétel azt mondja ki, hogy ha a függvénynek léteznek a parciális deriváltjai a pont egy környezetében és folytonosak a pontban, akkor az állítás mégis megfordítható. ■

A tétel felhasználásával a számítások lényegesen egyszerűbbek lesznek. Az előző példánál:

$$f(x, y) := xe^{x+y} + \sin xy \qquad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big), \qquad v := \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad a := (0, 0).$$

Mivel

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= e^{x+y} + xe^{x+y} + y \cos xy, & \partial_x f(0, 0) &= 1, \\ \partial_y f(x, y) &= xe^{x+y} + x \cos xy, & \partial_y f(0, 0) &= 0, \end{aligned}$$

ezért

$$\partial_v f(a) = \partial_x f(0, 0) \cdot v_1 + \partial_y f(0, 0) \cdot v_2 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}.$$

A totális derivált $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

Most rátérünk a másik deriváltfogalom bevezetésére, de előtte idézzünk fel a valós-valós függvények deriválhatóságával kapcsolatos néhány fontos ismeretet.

Az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény *differenciálható* vagy *deriválható* az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha létezik és véges a

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad \text{határérték.}$$

Ezt a határértéket az $f'(a)$ szimbólummal jelöljük, és az f függvény a pontbeli *deriváltjának* vagy *differenciálhányadosának* nevezzük.

A bevezetőben említettünk, hogy többváltozós függvények esetében a differenciahányadosnak nincs közvetlen megfelelője (hiszen vektorok körében nem tudunk osztani), ezért a deriválhatóságot nem tudjuk differenciahányadosok határértékeként értelmezni. Az egyváltozós analízisben azonban azt láttuk, hogy az elsőfokú polinomokkal való lokális közelíthetőség (lineáris közelítés) ekvivalens a differenciálhatósággal. Nevezetesen: ha $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$, akkor

$$f \in D\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \ \text{ és } \ \exists \varepsilon \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ \lim\limits_{0} \varepsilon = 0\colon \\ f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot h \qquad (a + h \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Ekkor az A szám az f függvény a pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

Vegyük észre, hogy a fentiekben az ε függvény szerepeltetése „kiküszöbölhető”. Pontosabban: ha $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$, akkor

$$f \in D\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \exists A \in \mathbb{R}\colon \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a) - A \cdot h}{h} = \lim_{0} \varepsilon = 0.$$

Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy $\lim\limits_{0} \varepsilon = 0 \iff \lim\limits_{0} |\varepsilon| = 0$, akkor végül azt kapjuk, hogy

$$(*) \qquad \boxed{f \in D\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \exists A \in \mathbb{R}\colon \lim_{h \to 0} \frac{\big|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\big|}{|h|} = 0.}$$

A fenti valós-valós függvény deriválhatóságára vonatkozó $(*)$ ekvivalens átfogalmazás már kiterjeszthető vektor-vektor függvényre is. Ehhez vegyük észre, hogy a $(*)$-ban szereplő $L(h) := A \cdot h$ tag felfogható, mint egy $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *lineáris transzformáció*, ami azt jelenti, hogy

$$(\#) \qquad L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y)$$

teljesül minden $x, y \in \mathbb{R}$ és $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén. A ***lineáris transzformáció fogalma*** is hasonlóan megadható $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ típusú leképezések esetén, nevezetesen úgy, hogy $(\#)$ teljesüljön minden $x, y \in \mathbb{R}^n$ és $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén. Igazolható, hogy ebben az esetben egyértelműen létezik egy olyan $m \times n$-es A mátrix, amire

$$L(h) = A \cdot h \qquad (h \in \mathbb{R}^n)$$

teljesül. Itt $h \in \mathbb{R}^n$-t oszlopvektorként kell tekinteni, és a szorzás a mátrixszorzatot jelenti.

Valós-valós függvény deriválhatóságára vonatkozó $(*)$ ekvivalens átfogalmazás már kiterjeszthető vektor-vektor függvényre is, ha $(*)$-ban az abszolút értéket a megfelelő normákkal, az A valós számot pedig egy $m \times n$-es mátrixszal helyettesítjük.

3. Definíció. *Az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ $(n, m \in \mathbb{N}^+)$ függvény* **totálisan deriválható** *az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $\boldsymbol{f \in D\{a\}}$), ha*

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n}\colon \lim_{h \to 0} \frac{\big\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\big\|}{\|h\|} = 0.$$

Ekkor $f'(a) := A$ az f függvény **deriváltmátrixa** *az a pontban.*

Megjegyzések.

1. Az euklideszi normára mindig a $\|.\|$ jelölést alkalmazzuk függetlenül attól, hogy hány dimenziós a benne szereplő vektor. A definícióban $h \to 0$ azt jelenti, hogy a h vektor $\mathbb{R}^n$-ben tart a 0 vektorhoz, és így a határértékben lévő valós kifejezésnek tartania kell a 0 számhoz.

2. Könnyű meggondolni, hogy

$$f \in D\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R}^{m\times n} \ \text{ és } \ \exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \ \lim\limits_{0} \varepsilon = 0: \\ f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h)\,\|h\| \qquad (a+h \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ vektor-vektor függvény $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli (totális) deriválhatósága az egyváltozós esethez hasonlóan tehát azt jelenti, hogy a függvény megváltozása az a pont környezetében „jól” közelíthető lineáris függvénnyel:

$$\mathbb{R}^m \ni f(a+h) - f(a) \approx A \cdot h \in \mathbb{R}^n, \qquad \text{ha } h \approx 0 \in \mathbb{R}^n.$$

Itt A egy $m \times n$-es mátrix, h egy n-dimenziós oszlopvektor és $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás művelete.

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor az $f'(a) \in \mathbb{R}^{m\times n}$ deriváltmátrix egyértelműen meghatározott.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az A_1 és A_2 mátrixok kielégítik a totálisan deriválhatóság definíciójában szereplő feltételeket. Mivel $(A_1 - A_2)\cdot h = A_1 \cdot h - A_2 \cdot h$, így

$$0 \le \frac{\big\|(A_1 - A_2)\cdot h\big\|}{\|h\|} = \frac{\Big\|\Big(f(a+h) - f(a) - A_2 \cdot h\Big) - \Big(f(a+h) - f(a) - A_1 \cdot h\Big)\Big\|}{\|h\|} \le$$

$$\le \frac{\big\|f(a+h) - f(a) - A_2 \cdot h\big\|}{\|h\|} + \frac{\big\|f(a+h) - f(a) - A_1 \cdot h\big\|}{\|h\|} \to 0 + 0 = 0 \quad (h \to 0).$$

A közrefogási elv miatt

$$\lim_{h\to 0} \frac{\big\|(A_1 - A_2)\cdot h\big\|}{\|h\|} = 0 \quad \overset{h=te_i}{\Longrightarrow} \quad 0 = \lim_{t\to 0} \frac{\big\|(A_1 - A_2)\cdot (te_i)\big\|}{\|te_i\|} = \lim_{t\to 0} \frac{|t|\,\big\|(A_1 - A_2)\cdot e_i\big\|}{|t|\,\|e_i\|} =$$

$$= \big\|(A_1 - A_2)\cdot e_i\big\|.$$

Így $(A_1 - A_2)\cdot e_i = 0$, azaz $A_1 \cdot e_i = A_2 \cdot e_i$ minden $i = 1, 2, \ldots, n$ esetén. Tehát a mátrixok mindegyik i-edik oszlopa megegyezik, és így $A_1 = A_2$.

Példa: Az $f(x,y) = xy$ $\big((x,y) \in \mathbb{R}\big)$ függvény differenciálható az $a = (1,2)$ pontban és ebben a pontban vett deriváltmátrixa: $f'(1,2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$. Valóban, ha $h = (h_1, h_2) \to (0,0)$ és $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$, akkor

$$0 \le \frac{\big\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\big\|}{\|h\|} = \frac{\left|(1+h_1)(2+h_2) - 1\cdot 2 - \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}\right|}{\|h\|} =$$

$$= \frac{\big|2 + 2h_1 + h_2 + h_1 h_2 - 2 - (2h_1 + h_2)\big|}{\|h\|} = \frac{|h_1 h_2|}{\|h\|} \le \left(|h_1 h_2| \le \frac{h_1^2 + h_2^2}{2}\right) \le \frac{\frac{\|h\|^2}{2}}{\|h\|} = \frac{\|h\|}{2} \to 0,$$

és így a közrefogási elv miatt a definícióban szereplő határérték tart nullához.

Az egyváltozós esethez hasonlóan a pontbeli differenciálhatóság a többváltozós függvények körében is „erősebb” tulajdonság a pontbeli folytonosságnál.

3. Tétel. *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor*

$$f \in D\{a\} \qquad \Longrightarrow \qquad f \in C\{a\}.$$

Bizonyítás. A $\|.\|$ euklideszi és a $\|x\|_\infty := \max\Big\{|x_i| \;\Big|\; i = 1, 2, \ldots, n\Big\}$ normák ekvivalenciája miatt

$$f \in C\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{x\to a} f(x) = f(a) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{x\to a}\Big\|f(x) - f(a)\Big\|_\infty = 0.$$

Ha $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ és $x \in \mathbb{R}^n$, akkor az $A \cdot x \in \mathbb{R}^m$ oszlopvektor i-edik koordinátára igaz, hogy

$$\Big|(A\cdot x)_i\Big| = \left|\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j\right| \le \sum_{j=1}^n\Big(|a_{ij}|\cdot|x_j|\Big) \le \sum_{j=1}^n\Big(|a_{ij}|\cdot\|x\|_\infty\Big) = \|x\|_\infty \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

ahol a_{ij} az A mátrix i-edik sorában és j-edik oszlopában lévő elem. Ezért

$$\|A\cdot x\|_\infty = \max\Big\{\Big|(A\cdot x)_i\Big| \;\Big|\; i = 1, 2, \ldots, m\Big\} \le \|x\|_\infty \cdot \max\left\{\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \;\middle|\; i = 1, 2, \ldots, m\right\}.$$

Tehát

$$\alpha := \max\left\{\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \;\middle|\; i = 1, 2, \ldots, m\right\} \qquad \Longrightarrow \qquad \|A\cdot x\|_\infty \le \alpha\|x\|_\infty.$$

Legyen $f \in D\{a\}$. Ekkor a $h = x - a \to 0$ helyettesítéssel

$$0 \le \Big\|f(x) - f(a)\Big\|_\infty = \Big\|f(a+h) - f(a)\Big\|_\infty = \Big\|A\cdot h + \varepsilon(h)\,\|h\|\Big\|_\infty \le$$
$$\le \|A\cdot h\|_\infty + \Big\|\varepsilon(h)\,\|h\|\Big\|_\infty \le \alpha\|h\|_\infty + \|h\|\,\Big\|\varepsilon(h)\Big\|_\infty \to 0 + 0 = 0,$$

így a közrefogási elvből $\lim\limits_{x\to a}\Big\|f(x) - f(a)\Big\|_\infty = 0$, amiből a tétel állítása következik.

Megjegyzés. Többváltozós esetben is igaz, hogy az előző tétel nem fordítható meg, azaz van olyan folytonos függvény, ami nem differenciálható egy adott pontban. Pl. az $f(x) = \|x\|$ ($x \in \mathbb{R}^n$) függvény folytonos, de nem differenciálható az $a = 0$ pontban. A folytonosságot már igazoltuk. Továbbá, indirekt módon tegyük fel, hogy $\exists f'(0) = A = \begin{pmatrix} a_1 & a_1 & \ldots & a_n \end{pmatrix}$ és legyen $h = te_1$ ($t \in \mathbb{R}$). Ekkor

$$0 = \lim_{h\to 0}\frac{\Big|\|0+h\| - \|0\| - A\cdot h\Big|}{\|h\|} = \lim_{h\to 0}\left|\frac{\|h\| - A\cdot h}{\|h\|}\right| = \lim_{h\to 0}\left|1 - \frac{A\cdot h}{\|h\|}\right| =$$
$$= \lim_{t\to 0}\left|1 - \frac{t(A\cdot e_1)}{|t|\,\|e_1\|}\right| = \lim_{t\to 0}|1 - \operatorname{sgn}(t)a_1|,$$

Ebből azonban

$$0 = \lim_{t\to 0+0}\Big|1 - \operatorname{sgn}(t)a_1\Big| = |1 - a_1| \qquad \text{és} \qquad 0 = \lim_{t\to 0-0}\Big|1 - \operatorname{sgn}(t)a_1\Big| = |1 + a_1|,$$

amiből következik, hogy $a_1 = 1$ és $a_1 = -1$, de ez nem lehetséges. ■

A következő tétel azt állítja, hogy vektorértékű függvények totális deriválhatósága ekvivalens a koordinátafüggvények deriválhatóságával.

4. Tétel. *Legyen az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ $(n, m \in \mathbb{N}^+)$ függvény koordinátafüggvényei $f_j : \mathbb{R}^n \supset \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$, ahol $j = 1, 2, \ldots, m$, illetve $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ekkor*

$$f \in D\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad f_j \in D\{a\} \quad \text{minden } j = 1, 2, \ldots, m \text{ esetén.}$$

Továbbá $f_j'(a) = e_j^\top \cdot f'(a)$, azaz $f_j'(a)$ az $f'(a)$ mátrix j-edik sora.

Bizonyítás. Alkalmazzuk az

$$\|y\|_\infty \leq \|y\| \leq \sqrt{m}\, \|y\|_\infty \qquad (y \in \mathbb{R}^m).$$

normák ekvivalenciáját, ahol $\|y\|_\infty := \max\Big\{|y_j| \;\Big|\; j = 1, 2, \ldots, m\Big\}$. Vegyük észre, hogy

$$\Big(f(a+h) - f(a) - A \cdot h\Big)_j = f_j(a+h) - f_j(a) - e_j^\top \cdot (A \cdot h)$$

minden $j = 1, 2, \ldots, m$, továbbá $e_j^\top \cdot (A \cdot h) = (e_j^\top \cdot A) \cdot h$. Így a normák ekvivalenciájából:

$$0 \leq \frac{\max\limits_{1 \leq j \leq m} \Big|f_j(a+h) - f_j(a) - (e_j^\top \cdot A) \cdot h\Big|}{\|h\|} \leq \frac{\Big\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\Big\|}{\|h\|}$$

$$= \sqrt{m}\, \frac{\max\limits_{1 \leq j \leq m} \Big|f_j(a+h) - f_j(a) - (e_j^\top \cdot A) \cdot h\Big|}{\|h\|}.$$

Így a közrefogási elv szerint $h \to 0$ határátmenettel, ha az egyik hányados tart nullához, akkor a másik hányados szintén tart nullához, amiből a tétel állítása már következik.

Megjegyzés. Az előző tétel szerint elég lenne valós értékű függvényekkel foglalkozni. ■

A totális és a parciális deriváltak kapcsolata

A totális derivált az erősebb.

5. Tétel. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\forall v \in \mathbb{R}^n$ egységvektor esetén az f függvénynek van v irányú iránymenti deriváltja az a pontban, és*

$$\partial_v f(a) = f'(a) \cdot v$$

Bizonyítás. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\lim\limits_0 \varepsilon = 0$ úgy, hogy

$$f(a+h) - f(a) = f'(a) \cdot h + \varepsilon(h)\, \|h\| \qquad (a + h \in \mathcal{D}_f).$$

Legyen $h = tv$ $(t \in \mathbb{R})$. Ekkor $\|h\| = \|tv\| = |t|\, \|v\| = |t|$, hiszen $\|v\| = 1$, és így

$$f(a+tv) - f(a) = f'(a) \cdot (tv) + \varepsilon(tv)\, |t|.$$

Ezért

$$\partial_v f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = f'(a) \cdot v + \lim_{t \to 0} \Big(\varepsilon(tv) \operatorname{sgn}(t)\Big) = f'(a) \cdot v + 0 = f'(a) \cdot v,$$

hiszen sgn korlátos függvény, és $\lim\limits_{t \to 0} \varepsilon(tv) = \lim\limits_{h \to 0} \varepsilon(h) = 0$.

Megjegyzés. Az előző tétel állítása nem fordítható meg. A gyakorlaton meg fogjuk mutatni, hogy például az

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2} & \big((x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}\big) \\ 0 & \big((x,y) = (0,0)\big) \end{cases}$$

függvény folytonos a $(0,0)$ pontban, itt minden irányban deriválható, de f nem totálisan differenciálható ebben a pontban. ■

Az eddig bemutatott deriváltak között a totális derivált az, ami betölti az egyváltozós derivált szerepét a többváltozós függvényekkel kapcsolatos állításokban. Azonban a definíció alapján a deriváltmátrix előállítása általában nem egyszerű feladat. A következő tétel azt állítja, hogy a deriváltmátrixban parciális deriváltak állnak, ami jelentősen leegyszerűsíti annak meghatározását.

6. Tétel (A deriváltmátrix előállítása). *Legyen $f = (f_1, f_2, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ $(n, m \in \mathbb{N}^+)$, ahol $f_j \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(j = 1, 2, \dots, m)$ az f függvény j-edik, koordinátafüggvénye. Ha $f \in D\{a\}$, akkor*

$$\exists\, \partial_i f_j(a) \quad (\forall i = 1, \dots, n,\ \forall j = 1, \dots, m), \qquad \textit{és}$$

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

az ún. **Jacobi-mátrix**.

Bizonyítás. Alkalmazzuk az 5. Tétel állítását az f_j koordinátafüggvényekre a $v = e_i$ irányok mentén! Ekkor

$$\exists\, \partial_i f_j(a) = \partial_{e_i} f_j(a) = f_j'(a) \cdot e_i \qquad (i = 1, 2, \dots, n),$$

azaz $\partial_i f_j(a)$ az $f_j'(a)$ sormátrix i-edik eleme, és így

$$f_j'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_j(a) & \partial_2 f_j(a) & \dots & \partial_n f_j(a) \end{pmatrix}.$$

Másrészt a 4. Tétel szerint, ha $f \in D\{a\}$, akkor $f_j \in D\{a\}$ minden $j = 1, 2, \dots, m$ esetén, és az $f'(a)$ mátrix j-edik sora az $f_j'(a)$ sormátrix. Ebből már következik a tétel állítása.

A parciális deriváltak létezéséből *nem következik* a totális deriválhatóság. Például látni fogjuk gyakorlaton, hogy az

$$f(x,y) := \sqrt{xy} \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény folytonos az $a = (0,0)$ pontban, itt léteznek a parciális deriváltak, de f nem totálisan deriválható ebben a pontban.

Azonban, ha a parciális deriváltak létezésénél valamivel többet feltételezünk, akkor már tudjuk garantálni a totális deriválhatóságot. A következő tétel egy ilyen gyakran alkalmazható *elégséges feltételt* ad a függvény totális deriválhatóságára. A tételt nem bizonyítjuk.

7. Tétel (Elégséges feltétel a totális deriválhatóságra). *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy az a pontnak van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezete, amire minden $i = 1, 2, \ldots, n$ index esetén a következők teljesülnek:*

a) *$\exists\, \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,*

b) *a $\partial_i f \colon K(a) \to \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.*

Ekkor az f függvény totálisan deriválható az a pontban.

Felület érintősíkja

Az egyváltozós analízisben láttuk, hogy ha $f \in D\{a\}$, akkor az f függvényt az a pont környezetében jól közelítő elsőfokú polinom nem más, mint a függvénygrafikon $(a, f(a))$ pontbeli érintője. Most megvizsgáljuk, hogy mi felel meg ennek az állításnak az $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvények körében.

Tudjuk, hogy az a pontbeli totális deriválthatóságot át lehet fogalmazni a következő módon:

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m\times n} \quad \text{és} \quad \exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,\ \lim_{0} \varepsilon = 0 : f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h)\,\|h\| \quad (a + h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol $A = f'(a)$. Ezért

$$f(a+h) - f(a) \approx f'(a) \cdot h \qquad \text{ha } h \approx 0.$$

Az $\approx$ jelölés azt jelenti, hogy két vektor távolsága (különbségük normája) kicsi.

Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $a = (x_0, y_0) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in D\{a\}$. Ha egy a-hoz közeli $(x, y) \in \mathcal{D}_f$ pontot felírunk $(x, y) = a + h$ alakban, akkor a fentiek szerint

$$(\#) \qquad \begin{aligned} f(x,y) - f(x_0,y_0) &\approx \Big(\partial_x f(x_0,y_0) \quad \partial_y f(x_0,y_0)\Big) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = \\ &= \partial_x f(x_0,y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0,y_0)(y - y_0), \qquad \text{ha } (x,y) \approx (x_0,y_0). \end{aligned}$$

Legyen $z_0 := f(x_0, y_0)$ és tekintsük a

$$z - z_0 = \partial_x f(x_0,y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0,y_0)(y - y_0)$$

egyenletű síkot. Ez egy olyan sík, ami átmegy az $\big(x_0, y_0, f(x_0,y_0)\big)$ ponton és egyik normálvektora

$$\vec{n}\Big(\partial_x f(x_0,y_0), \partial_y f(x_0,y_0), -1\Big).$$

Mivel (#) miatt $f(x, y) \approx z$, ha $(x, y) \approx (x_0, y_0)$, ezért érdemes a felület érintősíkját az előbbi síkkal értelmezni.

4. Definíció. *Az $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény grafikonjának az $\big(x_0, y_0, f(x_0,y_0)\big)$ pontban van érintősíkja, ha $f \in D\Big\{(x_0,y_0)\Big\}$.* **Az érintősík egyenlete***:*

$$z - f(x_0,y_0) = \partial_x f(x_0,y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0,y_0)(y - y_0),$$

amelynek egyik **normálvektora***: $\vec{n}\Big(\partial_x f(x_0,y_0), \partial_y f(x_0,y_0), -1\Big)$.*

Megjegyzés. Egy $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ ponton átmenő és $\vec{n}(A, B, C)$ normálvektorral rendelkező sík egyenlete a háromdimenziós térben:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

hiszen egy $P = (x, y, z)$ pont akkor és csak akkor van rajta ezen a síkon, ha $\overrightarrow{P_0P}$ merőleges az $\vec{n}$ vektorra, azaz $\langle \overrightarrow{P_0P}, \vec{n} \rangle = 0$. Ezért a sík általános egyenlete

$$Ax + By + Cz = D,$$

ahol az A, B, C együtthatók legalább egyike nem nulla. ■

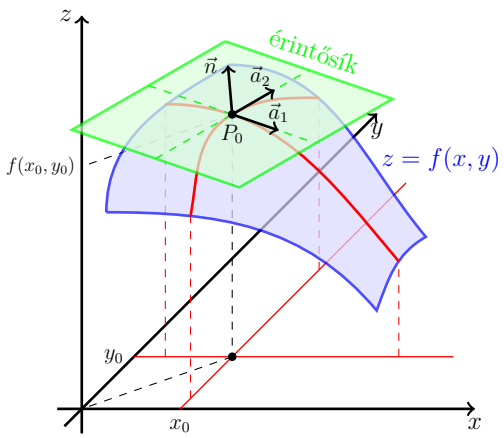
A parciális deriváltak geometriai jelentéséből is megállapítható, hogy az érintősíkot a megadott egyenlettel érdemes értelmezni. Ti. elvárás, hogy az x és y metszetgörbék $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontbeli érintői rajta legyenek az érintősíkon. Ezért az

$$\vec{a}_1(1, 0, \partial_x f(x_0, y_0)) \quad \text{és az} \quad \vec{a}_2(0, 1, \partial_y f(x_0, y_0))$$

nem egymással párhuzamos vektorok az érintősíkra illeszkednek. Ekkor a vektorok vektoriális szorzata

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \vec{n}\Big(\partial_x f(x_0, y_0), \partial_y f(x_0, y_0), -1\Big)$$

az érintősík normálvektora.



Példa. Írjuk fel a $z = xy$ egyenletű felület $P_0(1, 2, 2)$ pontjához tartozó érintősíkjának az egyenletét! Legyen $f(x, y) = xy \quad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big)$ és $a = (x_0, y_0)$, ahol $x_0 = 1$ és $y_0 = 2$. Ekkor

$$\partial_x f(x, y) = y \quad \text{és} \quad \partial_y f(x, y) = x \qquad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Ezek folytonos függvények, ezért f differenciálható minden pontban, azaz $f \in D\{a\}$. Ezért az érintősík egyenlete:

$$z - f(1, 2) = \partial_x f(1, 2) \cdot (x - 1) + \partial_y f(1, 2) \cdot (y - 2).$$

Másrészt $\quad \partial_x f(1, 2) = 2, \quad \partial_y f(1, 2) = 1, \quad f(1, 2) = 2. \quad$ Behelyettesítés után:

$$z - 2 = 2(x - 1) + (y - 2) \qquad \Longrightarrow \qquad 2x + y - z = 2.$$

Deriválási szabályok

$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ típusú vektor-vektor függvényekre hasonló deriválási szabályok érvényesek, mint valós-valós függvények esetén. A tételeket nem igazoljuk, bizonyításuk hasonló technikákkal történik, mint valós-valós esetben.

8. Tétel (Algebrai műveletekre vonatkozó deriválási szabályok).

- *Ha $f, g \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ $(n, m \in \mathbb{N}^+)$ és $f, g \in D\{a\}$, akkor $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén*

$$\Big(\alpha f + \beta g\Big) \in D\{a\} \qquad \text{és} \qquad \Big(\alpha f + \beta g\Big)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a).$$

- *Ha $m = 1$, akkor az $f \cdot g$ és az f/g függvényekre az egyváltozós esethez hasonló deriválási szabályok teljesülnek.*

9. Tétel (Az összetett függvény deriválhatósága). *Legyen $n, m, s \in \mathbb{N}^+$. Ha $g \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ és $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^s$ és $f \in D\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in D\{a\}$ és*

$$(\#\#) \qquad \Big(f \circ g\Big)'(a) = f'\Big(g(a)\Big) \cdot g'(a),$$

ahol $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás műveletét jelöli.

Megjegyzések.

1. Figyeljük meg, hogy a (##) képletben szereplő mátrixszorzat elvégezhető és az eredmény olyan típusú mátrix, mint az $\Big(f \circ g\Big)'(a)$ deriváltmátrix, hiszen

$$\Big(f \circ g\Big)'(a) \in \mathbb{R}^{s\times n}, \qquad f'\Big(g(a)\Big) \in \mathbb{R}^{s\times m}, \qquad g'(a) \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$
$$(f \circ g \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^s) \qquad (f \in \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^s) \qquad (g \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m)$$

2. Koordinátafüggvényekkel felírva az összetett függvény általános alakja:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \xrightarrow{g} y = \begin{pmatrix} y_1 := g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ y_2 := g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_m := g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix} \xrightarrow{f} z = \begin{pmatrix} z_1 := f_1(y_1, y_2, \dots, y_m) \\ z_2 := f_2(y_1, y_2, \dots, y_m) \\ \vdots \\ z_s := f_s(y_1, y_2, \dots, y_m) \end{pmatrix}.$$

Az összetett függvény deriválhatóságáról szóló tétel szerint, ha $g \in D\{x\}$ és $f \in D\{g(x)\}$, akkor $f \circ g \in D\{x\}$, és így léteznek az összetett függvény parciális deriváltjai az x pontban. Ekkor (#) alapján minden $i = 1, 2, \dots, n$ és $j = 1, 2, \dots, s$ rögzített indexpár esetén

$$\frac{\partial z_j}{\partial x_i}(x) = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial z_j}{\partial y_k}\Big(y(x)\Big) \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(x).$$

1. Feladat. *Legyen*

$$g(x) := \Big(e^{3x},\, 1 + e^{-3x}\Big) \quad (x \in \mathbb{R}) \qquad \text{és} \qquad f(x, y) := x^4 + 2xy^2 + y^3 \quad \Big((x, y) \in \mathbb{R}^2\Big).$$

Számítsuk ki az $F := f \circ g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény deriváltját!

Megoldás. Világos, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ pontban a

$$g := (g_1, g_2) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \qquad \text{ahol} \qquad g_1(x) := e^{3x} \quad \text{és} \quad g_2(x) := 1 + e^{-3x},$$

függvény differenciálható, hiszen g_1 és g_2 koordinátafüggvényei differenciálhatók, illetve

$$g_1'(x) = 3e^{3x} \qquad \text{és} \qquad g_2'(x) = -3e^{-3x}.$$

Ekkor $g'(x)$ egy oszlopmátrix:

$$g'(x) = \begin{pmatrix} g_1'(x) \\ g_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3e^{3x} \\ -3e^{-3x} \end{pmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Minden $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban az

$$f := \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad \text{ahol} \qquad f(y) := y_1^4 + 2y_1y_2^2 + y_2^3,$$

függvény differenciálható, hiszen egy kétváltozós polinom, és ekkor a

$$\partial_1 f(y) = 4y_1^3 + 2y_2^2 \qquad \text{és} \qquad \partial_2 f(y) = 4y_1y_2 + 3y_2^2$$

parciális deriváltjai folytonos függvények. Ekkor $f'(y)$ egy sormátrix:

$$f'(y) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(y) & \partial_2 f(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4y_1^3 + 2y_2^2 & 4y_1y_2 + 3y_2^2 \end{pmatrix} \qquad (y \in \mathbb{R}^2)$$

Ezért a láncszabály feltételei teljesülnek, és

$$\begin{aligned}
F'(x) = (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(g(x)) & \partial_2 f(g(x)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} g_1'(x) \\ g_2'(x) \end{pmatrix} = \\
= \partial_1 f(g(x)) \cdot g_1'(x) + \partial_2 f(g(x)) \cdot g_2'(x) = \\
= \partial_1 f(e^{3x}, 1 + e^{-3x}) \cdot 3e^{3x} + \partial_2 f(e^{3x}, 1 + e^{-3x}) \cdot (-3e^{-3x}) = \\
= (4(e^{3x})^3 + 2(1 + e^{-3x})^2) \cdot 3e^{3x} + (4(e^{3x})(1 + e^{-3x}) + 3(1 + e^{-3x})^2) \cdot (-3e^{-3x}) = \\
= 12e^{12x} + 6e^{3x} - 15e^{-3x} - 18e^{-6x} - 9e^{-9x}
\end{aligned}$$

Megjegyzés. Ebben az esetben a láncszabály könnyebben megjegyezhető a következő alakban:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x}, \qquad \text{ahol} \qquad y_1 = g_1 \quad \text{és} \quad y_2 = g_2.$$

■